結構設計軟體模組開發說明文檔：標準層定義與邏輯架構

文件類型：功能開發與系統架構規格書 | 適用對象：CAD/CAE 軟體工程師、演算法架構師

1. 模組概述與目的

本文件旨在定義下一代建築結構設計軟體（CAE/BIM 系統）中「標準層（Typical Floor）」模組的核心業務邏輯、資料結構模型與演算法判定規則。標準層功能允許工程師在多層與高層建築設計中，將幾何、構件、荷載高度一致的樓層進行封裝與映射，從而簡化有限元素分析（FEA）網格劃分、加快力學矩陣求解、並實現施工圖紙的自動化批量化輸出。

2. 標準層（Typical Floor）資料結構定義

在系統物件導向模型中，標準層為抽象管理單元，而實際樓層為物理實例（自然層）。兩者為「一對多」的映射關係。

資料欄位	資料型態	結構特徵與物理限制描述
TypicalFloor_ID	String / UUID	標準層全域唯一識別碼。
Mapped_Stories	List<Integer>	物理自然層列表（例如：[4, 5, 6, ..., 28]），必須連續或具備相同拓樸。
Geometry_Profile	Object (Brep)	邊界外輪廓幾何數據、三維軸網坐標系，容許度（Tolerance）< 0.001mm。
Structural_Elements	Collection<Element>	包含該層所有梁（Beam）、柱（Column）、牆（Wall）、板（Slab）的二維相對坐標與截面。
Load_Cases	Map<String, Double>	恆荷載（Dead Load）與活荷載（Live Load）分佈面密度矩陣。
Story_Height	Double	結構層高（單位：mm）。此參數直接決定元素剛度矩陣中的計算長度。

3. 自動判定演算法與邊界條件限制

系統導入外部 IFC 或 BIM 模型時，自動判定模組必須遍歷所有物理層，比對是否符合標準層歸併標準。判定流程之邊界條件如下：

3.1 幾何與拓樸一致性比對

- **軸網與輪廓：** 比對相鄰樓層的二維網格頂點坐標，其相對偏差必須為零。
- **構件截面：** 任意對應構件（如C1柱），其幾何形狀（如圓形、矩形）及幾何截面尺寸（如 $b \times h = 600mm \times 600mm$）必須完全相等。

3.2 荷載分佈一致性比對

系統檢查各區域板面設定的荷載參數。例如，標準住宅活荷載設定為 $2.0\ kN/m^2$，辦公區為 $2.0\ kN/m^2$。若某自然層局部變更為設備房（荷載調高至 $7.0\ kN/m^2$），則演算法必須自動剔除該層，將其獨立為「非標準層」。

3.3 排除對象（系統硬性過濾條件）

底層邏輯必須過濾以下特殊功能層，禁止將其歸類為常規標準層：

1. **地下室與基礎層：** 包含外部側向土壓力與地下水浮力，邊界邊界條件不同。
2. **裙房/裙樓（Podium）：** 空間跨度大、柱網變更、剪力牆縮減。
3. **轉換層（Transfer Story）：** 結構體系交接處（如框支剪力牆結構體系），受力極其複雜，屬於高階非線性分析物件。
4. **避難層與屋面層（Roof）：** 女兒牆構造、保溫防水層導致自重恆荷載增大，且室外環境風荷載係數不同。

4. 有限元素分析（FEA）運算與配筋設計邏輯

在核心求解器（Solver）中，標準層的引入是為了解耦「幾何拓樸」與「邊界內力分佈」。開發人員在編寫計算引擎時需遵循以下原則：

> **核心力學原則：幾何相同，內力不同**
>
> 雖然標準層內的構件尺寸和位置完全一致（代表其局部剛度矩陣 **[k]** 一樣），但由於高層建築自重沿高度方向累積，以及風荷載和地震力（水平剪力）隨高度呈線性或拋物線分佈，因此不同自然層的實際內力（軸力 **N**、彎矩 **M**、剪力 **V**）截然不同。

4.1 牆柱垂直構件的「分段優化配筋」演算法

當系統進行配筋計算時，不能將一組鋼筋面積直接套用至所有自然層。應採用下述偽代碼邏輯進行縱向配筋歸併：

```
FOR EACH TypicalFloor IN Project:
    Group_Internal_Forces = []
    FOR EACH Story IN TypicalFloor.Mapped_Stories:
        Extract(N_max, M_max, V_max FROM Story.FEA_Results)
        Group_Internal_Forces.Append(Story.Forces)

    // 依據內力包絡線進行分段配筋優化
    Calculate_Rebar_Area(Group_Internal_Forces)
    // 輸出結果：底層區段(如4-10層)高配筋率，高層區段(如21-28層)採構造配筋率
```

4.2 溫度應力與局部加強

針對位於標準層區段最頂部或最底部的自然層，演算法應自動觸發邊緣效應修正，針對樓板與邊緣框架梁增加收縮應力補強筋計算。

5. 施工圖自動化生成（製圖模組規格）

製圖模組（Drafting Module）在生成 DWG/BIM 詳圖時，應依照標準層設定進行合併圖紙輸出，以減少儲存空間並符合工程慣例。

- **圖名自動生成規則：** `"第" + Mapped_Stories.First() + "層至第" + Mapped_Stories.Last() + "層" + Element_Type + "配筋平面圖"` (例如：第四層至第二十八層梁構造配筋平面圖)。
- **多層相異標記機制：** 若標準層內部的某一自然層（如第15層）存在局部微調（如留洞、局部加厚），製圖引擎應支援在同一張平面圖上使用虛線或文字註記：`"（僅限15層設 $150 ext{mm}$ 洞口）"`，避免拆分圖紙。